



Tarea 3

Física VII: Introducción a la Mecánica Cuántica

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
1.1. Normalización, posición y dispersión	3
1.2. Distribución de energía	3
2. Problema 2	4

Enunciado

- 1.- Considere una partícula dentro de una caja unidimensional de ancho a , con paredes infinitas en $x = 0$ y $x = a$. En $t = 0$,

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} N \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right], & 0 \leq x \leq a, \\ 0, & x < 0 \text{ o } x > a, \end{cases} \quad (0.1)$$

donde N es real y positivo.

- Encuentre N para que $\psi(x, 0)$ esté normalizada.
 - Calcule $\langle X(0) \rangle$ y $\Delta X(0)$.
 - Calcule la probabilidad de encontrar la partícula en $x \in [\langle X \rangle - \Delta X/2, \langle X \rangle + \Delta X/2]$.
 - Encuentre la distribución $\text{prob}(E_n)$ asociada a los valores permitidos de energía.
 - Compruebe que las probabilidades del inciso anterior suman uno.
 - Encuentre $\langle E \rangle$ y ΔE .
 - Calcule la probabilidad de obtener $E_n > \langle E \rangle$.
 - Encuentre $\psi(x, t)$.
 - Grafique $a|\psi(x, t)|^2$ como función de x/a para distintos valores de $\tau = E_1 t / \hbar$.
- 2.- Una partícula está inicialmente en el estado fundamental de una caja de ancho a . El ancho se aumenta súbitamente y de manera simétrica de a a $2a$, sin modificar instantáneamente la función de onda. El estado inicial queda centrado en la nueva caja:

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left[\frac{\pi(x - a/2)}{a} \right], & a/2 \leq x \leq 3a/2, \\ 0, & x < a/2 \text{ o } x > 3a/2. \end{cases} \quad (0.2)$$

- Encuentre la nueva distribución de probabilidad asociada a los niveles de energía de la caja de ancho $2a$.
- Encuentre $\langle E \rangle$.
- Calcule la probabilidad de obtener una energía mayor que el valor promedio anterior.

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Seguimos el procedimiento de la clase: primero normalizamos $\psi(x, 0)$, luego la proyectamos sobre la base de funciones propias del pozo infinito y, finalmente, hacemos evolucionar cada componente con su fase $e^{-iE_n t / \hbar}$.

Dentro de $0 < x < a$,

$$\psi(x, 0) = N \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right]. \quad (1.1)$$

1.1. Normalización, posición y dispersión

La normalización exige

$$1 = N^2 \int_0^a \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right]^2 dx \quad (1.2)$$

$$= N^2 \left[a - 2 \int_0^a \cos \left(\frac{2\pi x}{a} \right) dx + \int_0^a \cos^2 \left(\frac{2\pi x}{a} \right) dx \right] \quad (1.3)$$

$$= N^2 \left(a + \frac{a}{2} \right) = N^2 \frac{3a}{2}. \quad (1.4)$$

Equivalentemente, con $y = x/a$,

$$1 = N^2 a \int_0^1 (1 - \cos 2\pi y)^2 dy = N^2 a \frac{3}{2}, \quad (1.5)$$

de donde

$$N = \sqrt{\frac{2}{3a}}. \quad (1.6)$$

Por simetría respecto de $x = a/2$,

$$\langle X \rangle = \frac{a}{2}. \quad (1.7)$$

Además,

$$\langle X^2 \rangle = a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{8\pi^2} \right), \quad (1.8)$$

y por tanto

$$\Delta X = a \sqrt{\frac{1}{12} - \frac{5}{8\pi^2}} \simeq 0.141448 a. \quad (1.9)$$

La región solicitada es $x/a \in [0.429276, 0.570724]$. Integrando la densidad en ese intervalo,

$$P \simeq 0.365083. \quad (1.10)$$

1.2. Distribución de energía

Los estados propios son

$$\varphi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right), \quad E_n = n^2 E_1, \quad E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}. \quad (1.11)$$

Las amplitudes son

$$c_n = \int_0^a \varphi_n^*(x) \psi(x, 0) dx \quad (1.12)$$

$$= \sqrt{\frac{4}{3a^2}} \int_0^a \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi x}{a} \right) \right] dx. \quad (1.13)$$

Usando $\sin A \cos B = [\sin(A+B) + \sin(A-B)]/2$ y evaluando las integrales seno en $[0, a]$, se obtiene cero para n par y, para n impar,

$$c_n = \begin{cases} \frac{16\sqrt{3}}{3\pi n(4-n^2)}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases} \quad (1.14)$$

Así,

$$P(E_n) = |c_n|^2 = \begin{cases} \frac{256}{3\pi^2 n^2 (n^2 - 4)^2}, & n \text{ impar}, \\ 0, & n \text{ par}. \end{cases} \quad (1.15)$$

Como $\{\varphi_n\}$ es una base ortonormal completa, la normalización del estado implica

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \langle \psi(0) | \psi(0) \rangle = 1. \quad (1.16)$$

Esta es la misma comprobación de completitud usada en la clase y sirve como control independiente de la distribución obtenida.

Para los momentos de energía es más eficiente usar el operador. Como

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, \quad (1.17)$$

se obtiene

$$\langle H \rangle = \frac{4}{3} E_1, \quad \langle H^2 \rangle = \frac{16}{3} E_1^2, \quad \Delta E = \frac{4\sqrt{2}}{3} E_1. \quad (1.18)$$

La condición $E_n > \langle H \rangle$ equivale a $n \geq 2$; como los n pares no contribuyen, el primer término es $n = 3$. Por tanto

$$P(E_n > \langle H \rangle) = 1 - |c_1|^2 = 1 - \frac{256}{27\pi^2} \simeq 0.03925. \quad (1.19)$$

La evolución temporal es

$$\psi(x, t) = \sum_{\substack{n=1 \\ n \text{ impar}}}^{\infty} c_n \varphi_n(x) e^{-in^2 E_1 t / \hbar}. \quad (1.20)$$

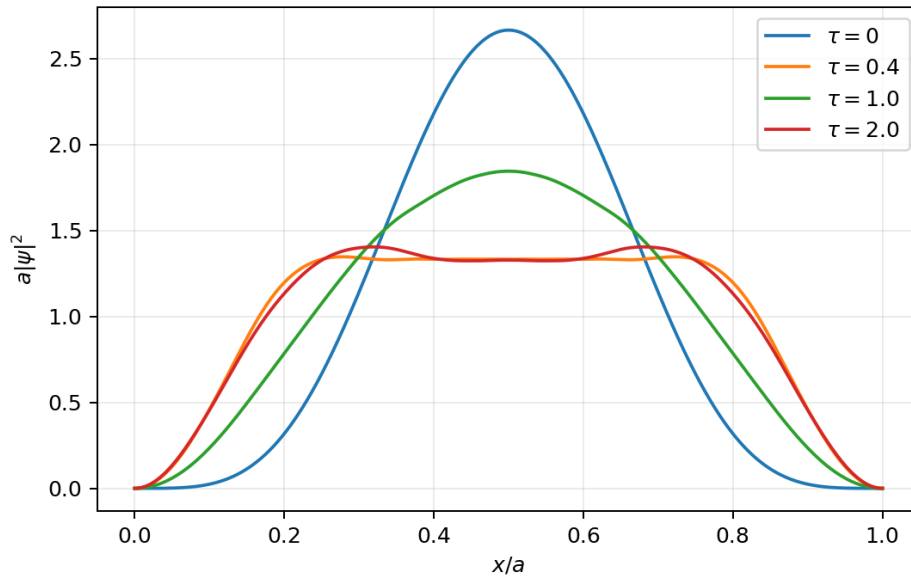


Figura 1: Evolución de la densidad; $\tau = E_1 t / \hbar$.

2. Problema 2

Luego de expandir la caja a ancho $2a$, los nuevos estados son

$$\Phi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{2a}\right), \quad \mathcal{E}_n = \frac{n^2}{4} E_1. \quad (2.1)$$

En la aproximación súbita la función de onda no alcanza a cambiar durante la modificación de las paredes. Por eso, inmediatamente después del cambio, la misma función debe expandirse en la nueva base $\{\Phi_n\}$. Sus componentes son

$$d_n = \sqrt{2} \int_{1/2}^{3/2} \sin\left(\frac{n\pi y}{2}\right) \sin\left[\pi\left(y - \frac{1}{2}\right)\right] dy. \quad (2.2)$$

Para $n \neq 2$,

$$d_n = -\frac{4\sqrt{2}}{\pi(n^2 - 4)} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \right], \quad (2.3)$$

y $d_2 = 0$. En particular sólo contribuyen n impares. La nueva distribución es $P(\mathcal{E}_n) = |d_n|^2$.

El valor medio de la energía puede obtenerse con $\int |\psi'|^2$ y permanece

$$\langle H \rangle = E_1. \quad (2.4)$$

Como $\mathcal{E}_n > E_1$ requiere $n > 2$,

$$P(\mathcal{E}_n > \langle H \rangle) = 1 - |d_1|^2 = 1 - \frac{64}{9\pi^2} \simeq 0.27949. \quad (2.5)$$

Comentario. La expansión súbita cambia el Hamiltoniano, no el vector de estado instantáneamente. Por eso el antiguo estado fundamental deja de ser estacionario y pasa a ser una superposición de muchos niveles del pozo más ancho.